

Лабораторная работа №17

Имитационное моделирование

Александрова УВ

29 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является решение задач для самостоятельной работы:

- Моделирование работы вычислительного центра
- Модель работы аэропорта
- Моделирование работы морского порта

Выполнение лабораторной работы

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин, класса В — через 20 ± 10 мин, класса С — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения:

- класс А — 20 ± 5 мин,
- класс В — 21 ± 3 мин,
- класс С — 28 ± 5 мин.

Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

Решение

```

lab17_1.gps
QUEUE A
ENTER evm,1
DEPART A
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE

; for B
GENERATE 20,10
QUEUE B
ENTER evm,1
DEPART B
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE

; for C
GENERATE 28,5
QUEUE C
ENTER evm,2
DEPART C
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
TERMINATE

;timer
GENERATE 4800 ; 80 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 1
    
```

lab17_1.1.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

	NAME	VALUE
A		10001.000
B		10002.000
C		10003.000
EVM		10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	240	0	0	
2	QUEUE	240	4	0	
3	ENTER	236	0	0	
4	DEPART	236	0	0	
5	ADVANCE	236	1	0	
6	LEAVE	235	0	0	
7	TERMINATE	235	0	0	
8	GENERATE	236	0	0	
9	QUEUE	236	5	0	
10	ENTER	231	0	0	
11	DEPART	231	0	0	
12	ADVANCE	231	1	0	
13	LEAVE	230	0	0	
14	TERMINATE	230	0	0	
15	GENERATE	172	0	0	
16	QUEUE	172	172	0	
17	ENTER	0	0	0	
18	DEPART	0	0	0	
19	ADVANCE	0	0	0	
20	LEAVE	0	0	0	
21	TERMINATE	0	0	0	
22	GENERATE	1	0	0	
23	TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
A	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0
B	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0
C	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4803.512	650	0	1		

Загрузка модели $UTIL = 0.994$, что достаточно высоко. Это объясняется постоянной загруженностью центра классом С в особенности, так как у него самая большая и продолжительная очередь.

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно-посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на

Решение

```

lab17_2.gps
; arrival
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,5
QUEUE arr
landing GATE NU runway,circling
SEIZE runway
DEPART arr
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;wait
circling TEST L p1,5,notarr
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
notarr SEIZE extra
DEPART arr
RELEASE extra
TERMINATE 0

; take off
GENERATE 10,2,,,1
QUEUE takeoff
PRIORITY 1
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 1440 ; 24 hours
TERMINATE 1
START 1

```

lab17_2.101 - REPORT									
EXTRA	10003.000								
LANDING	4.000								
NOTARR	14.000								
RUNWAY	10001.000								
TAKEOFF	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	146		0	0			
	2	ASSIGN	146		0	0			
	3	QUEUE	146		0	0			
LANDING	4	GATE	146		0	0			
	5	SEIZE	122		0	0			
	6	DEPART	122		0	0			
	7	ADVANCE	122		0	0			
	8	RELEASE	122		0	0			
	9	TERMINATE	122		0	0			
CIRCLING	10	TEST	24		0	0			
	11	ADVANCE	0		0	0			
	12	ASSIGN	0		0	0			
	13	TRANSFER	0		0	0			
NOTARR	14	SEIZE	24		0	0			
	15	DEPART	24		0	0			
	16	RELEASE	24		0	0			
	17	TERMINATE	24		0	0			
	18	GENERATE	142		0	0			
	19	QUEUE	142		0	0			
	20	PRIORITY	142		0	0			
	21	SEIZE	142		0	0			
	22	DEPART	142		0	0			
	23	ADVANCE	142		0	0			
	24	RELEASE	142		0	0			
	25	TERMINATE	142		0	0			
	26	GENERATE	1		0	0			
	27	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	264	0.367	2.000	1		0	0	0	0
EXTRA	24	0.000	0.000	1		0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.175	0.888	0	
ARR	1	0	146	146	0.000	0.000	0.000	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	1	1440.749	290	0	18				

Из отчета можно сделать вывод, что:

- Кол-во взлетевших самолетов: 114
- Кол-во севших самолетов: 146
- Кол-во самолетов, направленных в запасной аэродром: 24
- Коэффициент загрузки: 0.367

Морские суда прибывают в порт каждые $[a \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \epsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Исходные данные: 1. $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\epsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$; 2. $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\epsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Решение

```
lab17_3.gps

pier STORAGE 10

GENERATE 20,5
QUEUE ship
ENTER pier,3
ADVANCE 10,3
DEPART ship
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

```
lab17_3.4.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab17_3.4.1

вторник, апреля 29, 2025 16:49:40

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           4368.000    9        0          1

NAME            VALUE
PIER            10000.000
SHIP            10001.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE    ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1 GENERATE      217              0          0
2 QUEUE         217              0          0
3 ENTER         217              0          0
4 ADVANCE       217              0          0
5 DEPART        217              0          0
6 LEAVE         217              0          0
7 TERMINATE     217              0          0
8 GENERATE      182              0          0
9 TERMINATE     182              0          0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
SHIP            1  0  217      0    0.495    9.963    9.963  0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
PIER            10  10  0    3    651  1    1.485  0.148  0    0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
400  0      4369.367  400    0        1
401  0      4392.000  401    0        8
```

```
lab17_3.gps
pier STORAGE 6

GENERATE 30,10
QUEUE ship
ENTER pier,2
ADVANCE 8,4
DEPART ship
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

lab17_3.5.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab17_3.5.1

вторник, апреля 29, 2025 16:51:45

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4368.000	9	0	1

NAME	VALUE
PIER	10000.000
SHIP	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	144	0	0
	2	QUEUE	144	0	0
	3	ENTER	144	0	0
	4	ADVANCE	144	0	0
	5	DEPART	144	0	0
	6	LEAVE	144	0	0
	7	TERMINATE	144	0	0
	8	GENERATE	182	0	0
	9	TERMINATE	182	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
SHIP	1	0	144	0	0.262	7.961	7.961 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	6	6	0	2	288	1	0.525	0.087	0 0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
326	0		4372.830	326	0	1		
328	0		4392.000	328	0	8		

Обе модели показывают значительно пониженную загруженность, что может свидетельствовать о низкой работе системы. Однако, модель с 10 причалами справляется с задачей немного лучше.

Выводы

Я построила и проанализировала три различные модели при помощи языка GPSS.

Список литературы

Л.17. Задания для самостоятельной работы